A táblázatban szereplő elemekkel kapcsolatban válaszoljon az alábbi kérdésekre is!

a) Laboratóriumban melyiket tárolják víz alatt?

b) Írja fel azon elem égési egyenletét, melynek során szúrós szagú, gázhalmazállapotú termék keletkezik!

c) A felsorolt elemek közül melyik <u>nem</u> rendelkezik allotróp módosulattal?

14 pont	

5. Számítási és elemző feladat

Egy laboráns standard Daniell-elem összeállítását kapta feladatul.

a) Írja fel a Daniell-elem celladiagramos jelölését, a katód-, és anódfolyamatok reakcióegyenletét! Számítsa ki a cella elektromotoros erejét!

A laborvezető később meggondolta magát, s az utasítást úgy módosította, hogy a Daniell-elem színtelen elektrolitja helyett nikkel(II)-klorid-oldatot használ, s egy nikkellemezt is keres hozzá. Újonnan támadt ötletét úgy indokolta, hogy a cserével mindkét elektrolit színes lesz, s ezzel két hidratált kation színét is meg tudja a hallgatóságnak mutatni.

b) Milyen színűek a szóban forgó hidratált kationok?

A laboráns 1,500 dm^3, 1,000 mol/dm^3 koncentrációjú nikkel(II)-klorid-oldatot készített.

c) Mekkora tömegű kristályvíztartalmú sót ($NiCl_2 \cdot 6\ H_2O$) kellett bemérnie ehhez?

A galvánelem *összeállítása előtt* megmérte mindkét fémlemez tömegét. A nikkelé 42,80 g, a másik lemezé 51,92 g volt. Az elektrolitok koncentrációját 1,000 mol/dm^3-nek mérte. Mindkét elektrolit-oldatból 1,200 dm^3-t használt a demonstrációhoz. A kísérlet bemutatása után újra megmérte a fémlemezek tömegét, s az elektrolitok koncentrációját is. A rézlemez tömege 57,63 g volt. A tömegmegmaradás törvényére emlékezve úgy gondolta, hogy a nikkellemeznek 37,09 g tömegűnek kellene lennie. A biztonság kedvéért azonban méréssel is meggyőződött hipotéziséről, de a mért eredmény eltért az általa várt értéktől.

d) Írja fel az újonnan összeállított galvánelemben zajló kémiai folyamat bruttó egyenletét! Számítsa ki a nikkellemez tömegét és a nikkel(II)-ionok koncentrációját a kísérlet elvégzése után! (A számítás során az elektrolit térfogatát tekintse állandónak!)

e) Számítsa ki, mekkora elektromos töltés haladt át a cellán! Ekkora töltésmennyiség hatására, a $CuSO_4$-oldat elektrolízise során mekkora térfogatú, 25 °C-os, standard légköri nyomású gáz keletkezne az anódon? A számítás előtt írja fel az anódfolyamat reakcióegyenletét is! Mennyi ideig tartott volna az elektrolízis 5,000 A erősségű áramot használva?

14 pont	